

Topología

Definición 1. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ es una **topología** de $X \iff$

- (I) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
- (II) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$
- (III) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección $\mathcal{T}$ con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de X y el par ordenado $(X, \mathcal{T})$ se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto X se pueden definir *varias topologías distintas*.

Referenciado en

- Base de la topología de subespacio
- Conjunto cerrado
- Dominio
- Espacio topológico metrizable
- Espacio topológico
- Relación de equivalencia abierta y espacio cociente de Hausdorff
- Lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- Condiciones necesarias y suficientes para ser base de alguna topología
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Topología generada por una familia de conjuntos
- Topología inducida por función sobreyectiva
- Topología de Zariski
- Propiedad local

- Teorema de Heine-Borel
- Topología débil
- Topología inicial
- Topología métrica
- Topología producto